渲染管线中的坐标变换

这里整体梳理一下渲染管线中的坐标变换，总是和相机标定中的针孔模型的一些坐标变换步骤搞混，因此需要进行梳理。

模型坐标系

物体自身的局部坐标系，我理解比如什么CAD数模啊，他们往往存在一个自身的坐标系，是画图或者构建的时候产生的。

世界坐标系

这个就是通常理解的世界坐标系，比如房间里面建立的一个全局坐标系。

模型变换

通过模型变换矩阵将模型坐标系中的点转换到世界坐标系中

可以将模型变换矩阵叫做物体在世界坐标系中的位姿

$$p_{world} = M_{model} * p_{model}$$

视图坐标系

因为之间做相机标定，以为视图坐标系和相机坐标系是一个东西。但是视图坐标系和相机坐标系并不是一个东西。具体定义如下：

相机坐标系：光心为原点，采用右手定则中的右下前定义的坐标系。

视图坐标系：光心为原点，采用右手定则中的右上后定义的坐标系。

因此相机在相机坐标系中看向的是+Z方向。但是在视图坐标系中看向的是-Z方向。

视图变换

把场景中所有物体从**世界坐标系**转换到**视图坐标系**。中间使用到视图变换矩阵M_{view}

$$p_{view} = M_{view} * p_{world}$$

裁剪坐标系

我是第一次知道有这个统一的学术的名字，其实就是那个棱台经过“压扁”后的长方体（大模型说这种描述不标准，标准描述是“**齐次坐标下的标准裁剪体**”，但是我感觉不太好理解，所以延用这种错误的说法，毕竟确实是齐次坐标）。棱台空间的由来：通过近裁剪面和远裁剪面截取视椎体后形成的棱台空间。

是经过投影变换+坐标剪裁之后的点所在的坐标系。

$$p_{clip} = M_{per} * p_{view}$$
$$-w \leq x, y, z \leq w$$

投影变换

$$p_{clip} = M_{per} * p_{view}$$

坐标剪裁

$$-w \leq x, y, z \leq w$$

NDC坐标系

Normalized Device Coordinates，这个就是常说的那个立方体，$NDC \in [-1, 1]^3$

透视除法

$$x_{ndc} = x_{clip}/w_{clip}$$
$$y_{ndc} = y_{clip}/w_{clip}$$
$$z_{ndc} = z_{clip}/w_{clip}$$

屏幕坐标系

我经常和相机标定中的图像坐标系（像素坐标系）搞混，这里详细梳理一下

像素坐标系：原点（图像左上角）+ x轴（向右） + y轴 （向下）

屏幕坐标系：DirectX/Vulkan/现代 OpenGL : 原点（左上角）+ x轴（向右） + y轴 （向下）；传统的OpenGL : 原点（左下角）+ x轴（向右） + y轴 （向上）和API相关

视口变换

将NDC立方体拉伸后回到像素平面上的操作

$$\begin{aligned} p_{screenspace} &= M_{viewport} * p_{ndc} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{w}{2} & 0 & 0 & \frac{w}{2} \\ 0 & \frac{h}{2} & 0 & \frac{h}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * p_{ndc} \end{aligned}$$

✅ 总结：视口变换之后做了什么？

阶段	核心任务
图元装配	把顶点组成三角形等图元
光栅化	找出覆盖的像素，并做**透视校正插值**
片段着色	计算每个像素的颜色（光照、纹理等）
输出合并	深度测试、混合、写入最终图像

> 💡 视口变换是“几何阶段”的终点，光栅化是“像素阶段”的起点。

投影变换的公式推导

正交投影

games001

1. 采用右手系 $f < n < 0$
2. 映射立方体的关系 $(l, b, f) : (-1, -1, -1); (r, t, n) : (1, 1, 1)$

$$
\begin{aligned}
-1 &= scale_x * l + offset_x \\
1 &= scale_x * r + offset_x \\
scale_x &= 2/(r-l) \\
offset_x &= 1 - scale_x * l \\
&= 1 - 2l/(r-l) \\
&= (r-l-2l)/(r-l) \\
&= -(r+l)/(r-l) \\
&= -\frac{r+l}{r-l}
\end{aligned}
$$

同理可以推导出

$$
\begin{aligned}
scale_y &= 2/(t-b) \\
offset_y &= -\frac{t+b}{t-b} \\
scale_z &= 2/(n-f) \\
offset_z &= -\frac{n+f}{n-f}
\end{aligned}
$$

最终可以得到正交投影矩阵

$$M_{orth} = \begin{bmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & 0 & -\frac{r+l}{r-l} \\ 0 & \frac{2}{t-b} & 0 & -\frac{t+b}{t-b} \\ 0 & 0 & \frac{2}{n-f} & -\frac{n+f}{n-f} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

透视投影

games001 给出的证明思路是 将透视投影拆解成两步

1. 将视椎（棱台）压缩成长方体 P
2. 正交投影变换 M_{orth}

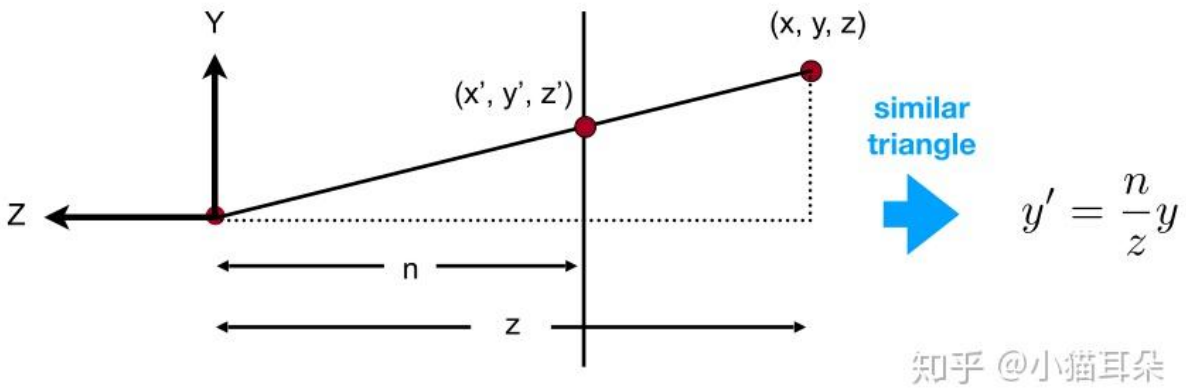
此时存在透视变换矩阵为$M_{per} = M_{orth} * P$

此时我们只需要推导出来P就可以得到 M_{per}了

这里详细拆解步骤一中的条件：

1. 近平面的所有点（例如(l, b, n)）的坐标保持不变
2. 其余点(x, y)的值根据z值进行线性缩放；远平面上的z值仍然保证为 f

现在来推导一下P矩阵是怎么来的？可能不严谨，但是很好奇是怎么得出来的，大家都说是构造出来的，又很模糊。



结合这张图来建立数学问题如下：

将视椎（棱台）内一点(x, y, z) 通过 转换矩阵 P 转换为坐标 (x', y', z)

写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

其中更具相似三角形可知

$$x' = \frac{nx}{z}$$
$$y' = \frac{ny}{z}$$

那么要求解的矩阵转化为

$$\begin{bmatrix} \frac{nx}{z} \\ \frac{ny}{z} \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

进一步两边同时乘以z转为如下

这里有个bug:为什么右边没变化呢，我是这么理解的，放进？里面去了，也不能不接受吧！！！

为什么能放进？里面去，因为右侧的这个向量我理解就是基分量，你有z的话，应该是线性的，不能出现z^2这种（这属于强行解释了）

1. 现在可以开始构造了，先构造P的前两行
2. 然后构造第四行
3. 根据near+far平面的深度不变，可以构造两个等式$n^2 = Ax + By + Cn + D$, $f^2 = Ax + By + Cf + D$。（这里有个问题，为什么选用这两个面的深度构建等式？ 我的理解是视椎（棱台）就是根据这两个超参数确定的，视椎虽然有其他深度的平面，但是没有确定的参数）

   这里确定$ABCD$,其中上述两个等式指的是对平面内的所有点都成立，因此可以知道与x, y线性无关，因此$A = 0, B = 0$;剩下的 CD可以联立方程求解

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} nx \\ ny \\ z^2 \\ z \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & n & 0 & 0 \\ ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & n & 0 & 0 \\ ? & ? & ? & ? \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & n+f & -nf \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

P矩阵已知后，就知道了透视投影矩阵了，同时要注意的是，每次对某个点做完透视投影后，还要归一化才行，这一步也对上了之前求解P的时候莫名奇妙的左右两侧乘以了一个z

莫名奇妙的等式左右同时乘以z的终极解释

现在的理解是，z的乘除其实是一步坐标系转换的操作，是归一化坐标系和相机坐标系之间的转换，可以参考相机内外参标定来理解。

参考资料

https://zhuanlan.zhihu.com/p/122411512

https://www.bilibili.com/video/BV1ZY41157TR/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=bdda56b3baf0c6d4d1d6028820df7bcc

光栅化